

--

الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم مركز الامتحان :
 المادة : الأحياء

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠١٠م

لاستعمال الكنترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

* تنبيه للممتحنين :

- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ١٠ صفحات (صفحة ٢ - ١١) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(أ) الرسم التخطيطي على اليسار يمثل جزءاً من منطقة صحراوية .
أجب عن الآتي :

١- أي الأماكن (d , c , b , a) أقل سخونة أثناء النهار؟ ولماذا؟

..... (ii) (i)

٢- أي الأماكن (d , c , b , a) أعلى رطوبة نسبية؟ ولماذا؟

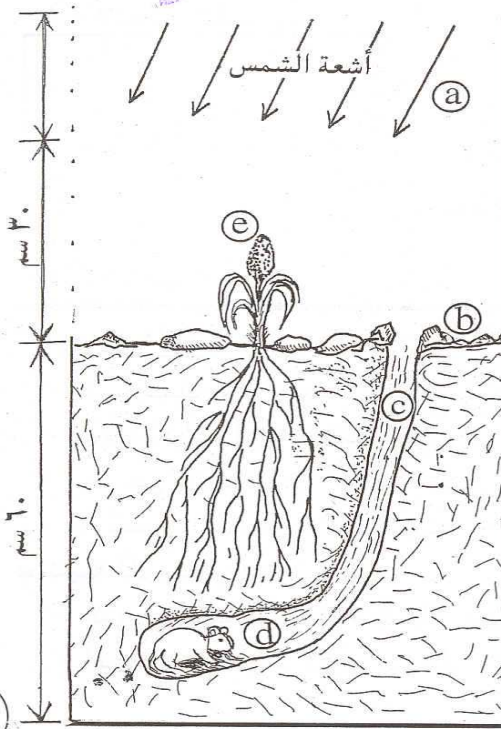
..... (ii) (i)

٣- الحيوان في (d) من الحفارات ، لماذا اختار هذا المكان كملجأ له ولصغاره ليلاً ونهاراً ؟

.....
٤- ما نوع نشاطه اليومي في اعتقادك ؟

٥- ما نوع النبات (e) ؟ ولماذا ؟

٦- أي الأماكن (b , a) أبرد ؟ ولماذا ؟



(ب) الرسم التخطيطي على اليسار يمثل جزءاً من الغلاف الحيوي ، ادرس التخطيط ثم أجب عن الأسئلة التالية :

١- سمّ الأجزاء المشار إليها بالأحرف (d , c , a) .

..... -a

..... -c

..... -d

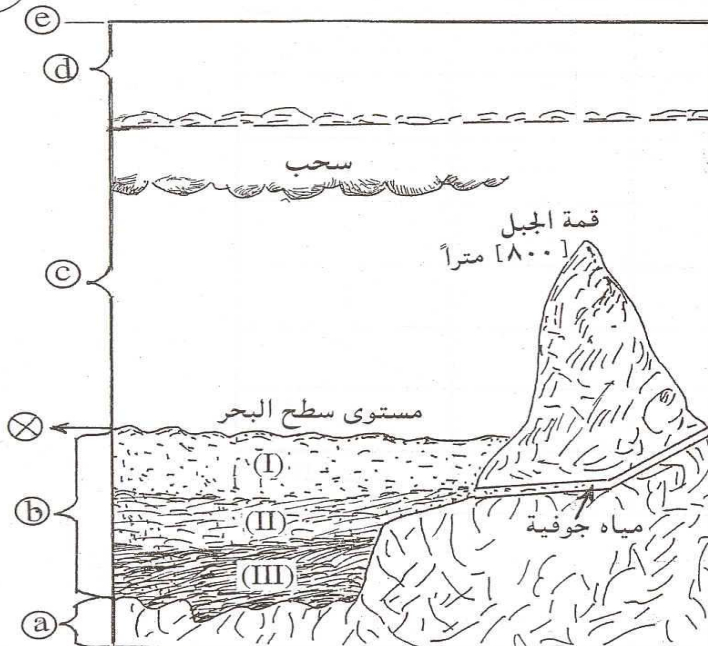
٢- اذكر ثلاث فوائد بيئية للسحب .

..... (i)

..... (ii)

..... (ii)

٣- كم الارتفاع عند الجزء (⊗) ؟



٤- إذا كانت درجة الحرارة عند المستوى $\otimes$ (٤٠ م) ، كم تكون درجة الحرارة في قمة الجبل إذا علمت أن معدل انخفاض درجات الحرارة (٠.٦ م / ١٠ أمتار) .

٥- ما اسم الطبقة المشار إليها بالحرف (e) ؟ ، وما أهميتها الحيوية في الغلاف الحيوي؟

٦- املا الصناديق الفارغة في الجدول أدناه لتوضيح الاختلافات بين الطبقتين (I) و (III) :

رقم	وجه المقارنة	الطبقة (I)	الطبقة (III)
١	التيارات المائية		
٢	شدة الاستضاءة		
٣	السلاسل الغذائية		
٤	سرعة تحلل المواد العضوية		
٥	الضغط الجوي		

السؤال الثاني : (الجزء الأول) :

١- اكتب المعادلة المستخدمة في دليل لنكولن لتقدير كثافة المجموعة .

٢- في بحيرة صناعية كمية الماء العذب فيها لا تنقص عن (٣٨٠٠ م^٣) ، تربي فيها (٥٠٠) بلطية نيلية متكاثرة من البداية ، وبعد فترة زمنية أراد باحث أن يحصي أعدادها تقديرياً ، فاستخدم شبكة مناسبة ، فقبض (٨٠) سمكة في الصباح ووسّمها جميعاً بعلامة مميّزة على الخط الجانبي ، وفي الظهيرة قبض (٦٠) سمكة بنفس الشبكة ووجد من بينها (١٢) سمكة معلّمة .

احسب وأجب عما يأتي :

(أ) الكثافة الفعلية للأسماك في المتر المكعب من ماء البحيرة .

(ب) عدد الأسماك في البحيرة مقدّرة بالطريقة (١) أعلاه .

(ج) كثافة الأسماك التقديرية في البحيرة .

(د) النسبة المئوية للخطأ في تقدير كثافة الأسماك في البحيرة .

(i) الخطأ : (ii) النسبة المئوية :

(هـ) هل كان استخدام هذه الطريقة لتقدير عدد الأسماك صحيحاً ؟ ولماذا ؟

(و) ما الحكمة من إعادة القبض بعد تلك الفترة الممتدة من الصباح وحتى الظهيرة ؟

(i) (ii)

(الجزء الثاني) :

على ارتفاعات مختلفة من سفح جبل ارتفاعه (٥٠٠ متر) مقدرة من معدل انخفاض درجات الحرارة مع الارتفاع (٥.٠ م / ١٠ أمتار) ، قدر باحث متوسط كثافة نوع معين من الشجيرات ودون بياناته في الجدول التالي :

الارتفاع	صفر إلى ٥٠	١٠٠ - ١٥٠	١٥٠ - ٢٠٠	٢٠٠ - ٢٥٠	٢٥٠ - ٣٠٠	٣٠٠ - ٣٥٠	٣٥٠ - ٤٠٠	٤٠٠ - ٤٥٠	٤٥٠ - ٥٠٠
الكثافة	صفر	٢٠	٣٥	٥٥	٦٢	٦٥	٦٠	٣٥	٧

الارتفاع عن سطح البحر بالأمتار ، ومتوسط الكثافة = عدد الشجيرات في كل (٢٥ م)

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- ارسم المدرج التكراري للعلاقة بين كثافة الشجيرات والارتفاع : في التخطيط أدناه :

٢- ما هي أنسب طريقة لتقدير

كثافة الشجيرات ؟

٣- ما المقصود بالمدى الحراري ؟

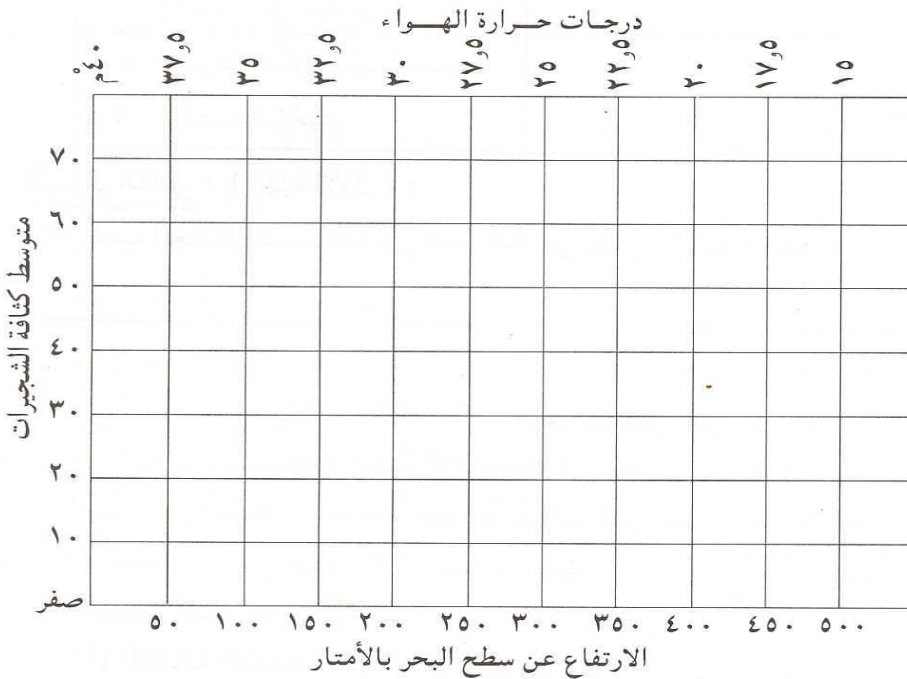
٤- يمتد المدى الحراري لهذه

الشجيرات بين :

..... م و م

٥- ما المقصود بدرجة الحرارة

المثلى ؟



٦- تقع درجة الحرارة المثلى لهذه الشجيرات بين م و م .

٧- تكون المنافسة بين هذه الشجيرات شديدة بين ارتفاع متراً و متراً .

٨- سمّ عاملين بيئيين يؤثّران في نمو تلك الشجيرات على ارتفاع (٦٥ متراً) .

وضّع علامة (+) أمام العامل المؤثر إيجاباً في معدل النتج وعلامة (-) للمؤثر سلباً :

(i) ()

(ii) ()

السؤال الثالث :

(أ) أجب باختصار عما يأتي :

١- الحيوانات ذوات الدم الحار تسمى حرارياً بمتجانسات الحرارة ، منظّمت الحرارة وداخليات الحرارة ، برّر هذه التسميات :

(i) متجانسات الحرارة :

(ii) منظّمت الحرارة :

(iii) داخليات الحرارة :

٢- الجمل الصحراوي ضخّم الجسم ، يغطي ظهره وسنانه وبر كثيف باهت اللون ، يغطي بقية جسمه وبر خفيف باهت اللون ، ضخّم السنّام ، تصل درجة حرارة جسمه حتى (٤٢°م) دون أن يعرق أو يلهث . فسّر دور كلّ من هذه الخواص في تنظيم درجة حرارة جسمه أثناء سيره نهاراً :

(i) ضخامة الجسم .

(ii) وبر الظهر الكثيف .

(iii) خفّة الوبر في بقية الجسم .

(iv) ضخامة السنّام .

(v) درجة حرارة ٤٢°م .

(vi) عدم اللهاث والعرق .

٣- عرّف اللهاث .

٤- لماذا يلهث الكلب معظم الأوقات ؟

(i)

٥- تزوّد أطراف الدولفين بشبكات دموية على شكل (U) تتجاور فيها الشرايين والأوردة وتعمل على استتباب درجة حرارة جسمه أثناء حركته . علّل :

(i) الحركة .

(ii) تتجاور الشرايين والأوردة .

(iii) بيئة الدولفين .

٦- النحل الطنّان يستطيع تنظيم درجة حرارة جسمه وفقاً لتحوّرات تركيبية وسلوكية . اشرح باختصار :

(i) توليد حراري في الصباح الباكر .

.....

(ii) المحافظة علي الحرارة المتولدة . (■)

..... (■)

(iii) معدل ضخ الدم .

(ب) أجب باختصار :

١ - سمّ عمليّتين لتبخّر الماء من النبات :

(i)

(ii)

٢ - تبخّر الماء من النبات حتمي الحدوث في كل الأوقات ، ما هو العائد من تلك التكلفة ؟

(i)

(ii)

٣ - اكتب معادلة رمزية موزونة لعملية أيسية يكون فيها الماء متفاعلاً ومنتجاً .

■ المعادلة :

.....
.....
.....

■ اسم العملية :

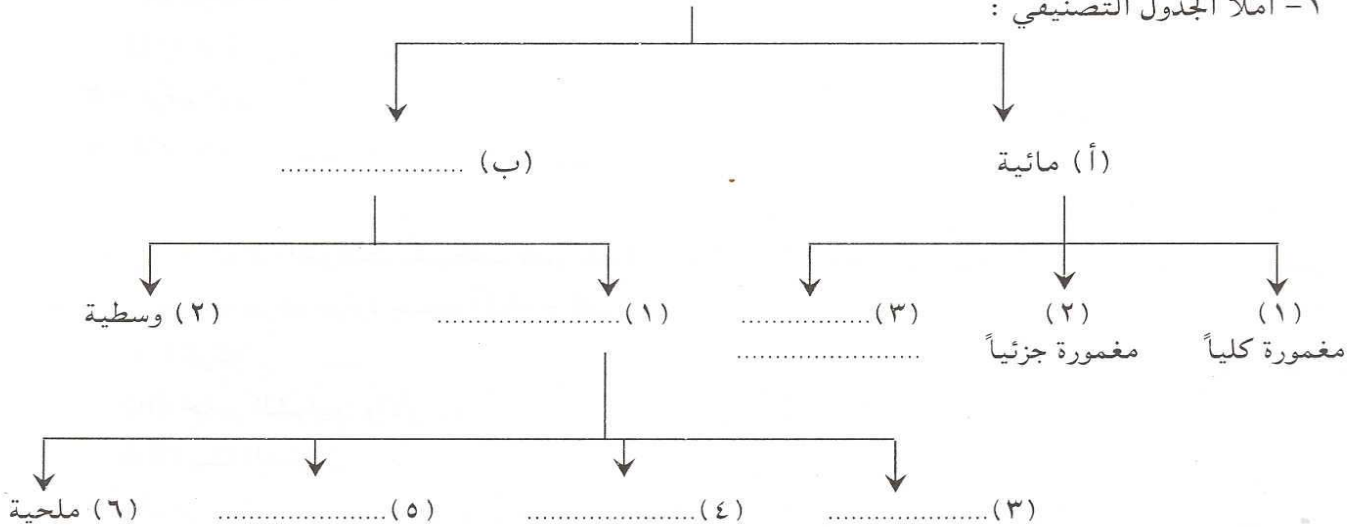
■ اسم الماء المتفاعل : الماء المنتج :

■ مصير الماء المنتج في الكائنات الحية الوسطية .

و مصيره في الكائنات الحية الجفافية .

(ج) تقسم النباتات الزهرية وفقاً لعلاقاتها المائية وفقاً للتخطيط التالي :

١ - املأ الجدول التصنيفي :



٢ - أحد أنواع هذه النباتات من المجموعة (أ) يفقد نسيجاً دعامياً هاماً تحوُّراً للبيئة المائية :

(i) اسم النسيج المفقود كدعامة ميكانيكية ، وظيفته قبل فقده

دعامة العائد على النبات جرّاء فقده ، هو دعامة

و

٣ - نبات آخر من المجموعة (ب) في التقسيم تحوُّر فسيولوجياً بعكس عمل الشغور يومياً بغرض المحافظة

على الماء الممتص ، اذكر التحوُّر :

(i) نهاراً :

(ii) ليلاً :

السؤال الرابع :

(أ) عرّف المصطلحات البيئية التالية :

١- التلوث

٢- مكافحة الآفات

٣- مبيدات ذات أثرٍ باقٍ

■ سمّ مبيداً من هذا النوع الباقي الأثر .
(ب) انتقلت بعض المستهلكات (فئران و بوم) إلى مزرعة مرشوشة بمبيد باقي الأثر بغرض الدراسة ، وأراد الباحث دراسة أثر تراكم هذا المبيد في أجسام الفئران والبوم الذي يتغذى على هذه الفئران ، وبدأ باليوم الثاني من الرش ، وسجّل المعلومات التالية :

■ يتعلّق بكل (١٠٠٠) جرام من المحصول (١٠٠) جرام من المبيد .
■ كل فأر يأكل (١٠) جرامات من المحصول الملوّث يومياً ، ويتراكم كل المبيد المعلّق في هذه الكمية من الغذاء الملوّث في جسم الفأر .

■ كل بومة تأكل فأرين يومياً ، ويتراكم كل المبيد في جسم الفأرين بجسم البومة يومياً .

■ يموت الفأر والبومة عندما يصل تراكم المبيد بكلّ منهما (٣٠٠) جرام .

■ احسب ما يلي ، بافتراض أن البوم والفئران لم ينزح منها ولم يهاجر إليها أي عدد :

١- كمية المبيد المتراكم بجسم الفأر الواحد يومياً وبعد خمسة أيام من البداية :

(i) يومياً = (.....) = جرام/فأر

(ii) بعد ٥ أيام = (.....) = جرام/فأر

٢- كمية المبيد المتراكمة بجسم البومة يومياً وبعد خمسة أيام ، متتبّعاً الخطوات الآتية :

■ ما تراكم في جسمها من المبيد في اليوم الأول = (.....) = جم/بومة

■ ما تراكم في جسمها من المبيد في اليوم الثاني = (.....) = جم/بومة

■ ما تراكم في جسمها من المبيد في اليوم الثالث = (.....) = جم/بومة

■ ما تراكم في جسمها من المبيد في اليوم الرابع = (.....) = جم/بومة

■ ما تراكم في جسمها من المبيد في اليوم الخامس = (.....) = جم/بومة

■ مجموع ما تراكم بنهاية اليوم الخامس = جم/بومة

١/ النسبة بين الكمية (١) / (٢) = ÷ = :

٢/ يموت الفأر من جراء تراكم المبيد بعد = = يوماً .

٣/ تموت البومة من جراء تراكم المبيد بعد = = يوماً .

٣- في ضوء ما تقدم ، ما هو التعميم الذي خرج به الباحث عن علاقة المفترس والفريسة بمعدل تراكم المبيدات في الأجسام الحية .

٤- سمّ ضررين فقط (غير المذكور أعلاه) يسيبهما الاستخدام غير المرشد للمبيدات .

(i) (ii)

٥- أكمل : موت الكائنات نتيجة لاستخدام المبيدات الآفية مثال للعوامل على
كثافة المجموعة .

(ج) أجب عن الأسئلة الآتية ، عن جوانب نمو المجموعة :

١- ما السعة الاستيعابية للموطن ؟

٢- كم تساوي القيمة العددية لمعدل نمو المجموعة عند السعة الاستيعابية للموطن ؟
أعط تفسيراً بيئياً للإجابة

٣- اذكر العوامل الديمغرافية التي تحكم نمو المجموعة : (i)

(ii) (iii) (iv)

٤- اكتب المعادلة الرياضية التي تحدد معدل نمو المجموعة :

معدل نمو المجموعة = (.....) (.....)

■ متى تكون قيمة هذا المعدل سالبة ؟

٥- ■ عرّف زمن التضاعف .

■ ما هو الغرض من استخدامه ؟

■ متى يكون مساوياً لزمن الجيل ؟

٦- في الظروف المثلى يعتمد زمن التضاعف على ثلاث خصائص هي :

(i) (ii)

(iii)

السؤال الخامس :

اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابة المناسب .

(صناديق الإجابة مطبوعة عند نهاية السؤال) .

١- التفاف أوراق بعض نباتات المناطق الحارة الجافة تحوّر :

أ/ لحماية باطن الأوراق من الجفاف .

ب/ لتقصير مسار انتشار بخار الماء .

ج/ لتسريع عملية النتج الثغري .

د/ لتطويل مسار انتشار بخار الماء .

٢- يمكن قياس متوسط المسافة بين حبيباتي تربة بمعرفة :

أ/ كمية الماء و الهواء التي تحتفظ بها التربة .

ب/ حجم حبيبات التربة .

ج/ مقدار ارتفاع الماء فيها بالخاصية الشعرية .

د/ مقدار التنوع الحيوي فيها .

٣- يمكن تحديد قوام التربة بمعرفة :

أ/ حجم المسافات البينية بين حبيباتها .

ب/ نسب الحبيبات المعدنية فيها .

ج/ كمية الدبال والحبيبات المعدنية فيها .

د/ نسبة المواد العضوية فيها .

٤- أي هذه العوامل يعتبر عاملاً بيئياً ميكانيكياً :

- أ/ الصوت . ب/ الضغط . ج/ الرياح . د/ كل ما ذكر صحيح .

٥- يفضل إنتاج الخضر والفواكه على إنتاج اللحوم والألبان :

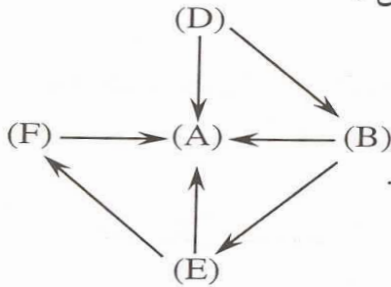
أ/ لأن الخضر والفواكه تخلو من فيتامين (B₁₂) .

ب/ لأن الخضر والفواكه تحوي مواد سليولوزية مانعة للإمساك .

ج/ لأن الخضر والفواكه تحوي نسب كبيرة من الدهون . د/ الإجابتان (أ) و (ب) صحيحتان .

الشكل التخطيطي على اليسار خاص بالأسئلة (٦) ، (٧) ، (٨) : الحروف تمثل مجموعات من الكائنات

الحية داخل عشيرة ، والأسهم تشير إلى اتجاه انتقال الطاقة من مجموعة لأخرى :



٦- النباتات الخضراء تمثلها الأحرف :

- أ/ (D) ب/ (E) ج/ (B) د/ (F)

٧- الكائنات الحية التي يمثلها الحرف (A) هي :

- أ/ منتجات . ب/ مفترسات أولية . ج/ محللات . د/ عاشبات .

٨- تزداد أعداد المجموعة (E) إذا قلت أعداد المجموعة :

- أ/ (F) ب/ (D) ج/ (B) د/ (A)

٩- أي من العوامل الآتية لا تعتبر عامل مناخ :

- أ/ الأمواج . ب/ المد والجزر . ج/ التربة . د/ السحب .

١٠- أي العوامل الآتية يتناسب عكسياً مع معدل التبخر :

- أ/ مساحة السطح المعرض للتبخر . ب/ الرطوبة النسبية . ج/ قدرة الهواء على التجفيف . د/ التيارات الهوائية .

١١- أي من الآتي يعتبر نظاماً بيئياً مكتفياً ذاتياً :

- أ/ الغلاف الحيوي . ج/ بيوم مناطق الغابات المطيرة . ب/ الغلاف المائي . د/ كل ما ذكر غير صحيح .

١٢- الطاقة التي تمتصها منتجات الغذاء :

- أ/ تدخل كضوء وتخرج كضوء . ج/ تدخل كحرارة وتخرج كحرارة . ب/ تدخل كضوء وتخرج كحرارة . د/ تدخل كحرارة وتخرج كضوء .

١٣- الزيادة المفرطة في مستوى المغذيات في مجرى مائي عذب تسبب :

- أ/ موت الكائنات الحية هوائية التنفس . ج/ عوز الأوكسجين . ب/ سيادة الطحالب والبكتريا . د/ كل ما ذكر صحيح .

١٤- هورمون ميلاتونين تفرزه الغدة :

- أ/ الكظرية . ب/ النخامية . ج/ الصنوبرية . د/ التيموسية .

١٥- هورمون ميلاتونين يزيد إفرازه :

- أ/ نهاراً . ب/ ليلاً . ج/ صيفاً . د/ في كل زمان .

صناديق الإجابة :

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
الحرف															

السؤال السادس :

١- صف متبعا الخطوات التالية ، كيفية تحوّل البكتريا من الترمّم في التربة إلى التكافل مع جذور نبات بقولي ، ودور لغة الكيمياء في هذا التحوّل :
أ- إلى أيّ جنس تنتمي البكتريا ؟ وكيف تلتقي بجذر النبات البقولي ؟

ب- كيف تدخل الجذر ؟

ج- كيف تكون البكتريا موطنها الدقيق في الجذر ؟

د- كيف تكون البكتريا المادة الخام التي تشارك بها النبات البقولي ؟ ما هي تلك المادة ؟

هـ- كيف يكون النبات البقولي المادة الخام التي يشارك بها ؟ ما هي تلك المادة ؟

و- ما اسم المادة التي توصّل الأوكسجين للبكتريا ؟ وما هو منتجها ، النبات أم البكتريا ؟

ز- ما اسم المادة المتكوّنة من التكافل ؟ كيف تكونت ؟

٢- هواء رطب محبوس في صندوق زجاجي يتحمّل درجات الحرارة العالية دون أن يتمدد ، مكعب الشكل (٣) سم^٣ ، يحوي (١٦ جم) بخار ماء ، في درجة (٢٠ م) ومنتشبا .
أ- احسب الرطوبة النسبية مستخدما المعادلة العامة :

$$\text{الرطوبة النسبية} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times \text{.....}$$

بالتعويض : الرطوبة النسبية في درجة حرارة (٢٠ م) = × =

ب- وُضِعَ هذا الصندوق في فرن حتي وصلت درجة حرارته إلى (٤٠م°) . ما أثر ذلك على الرطوبة النسبية :

■ افترض أن قدرة الهواء في الصندوق تزداد ٣,٥ جرام كلما ارتفعت درجة الحرارة فيه ٥ درجات مئوية .
ج- احسب الرطوبة النسبية في الصندوق في درجة حرارة ٤٠م° متتبعاً الخطوات :

- (i) الفرق في درجات الحرارة = = م°
(ii) قدرة الهواء على التجفيف = = جم
(iii) كمية بخار الماء المشبعة للصندوق في درجة حرارة (٤٠م°) = جم
(iv) الرطوبة النسبية في درجة حرارة (٤٠م°) = =

د- كم تساوي درجة حرارة (٤٠م°) إذا قُرئت بالفهرنهايت ؟

٣- إن المنافسة بين الأنواع المختلفة من الكائنات الحية ليست واضحة لأنها غير حادة .
أ- لماذا ؟

ب- اكتب شرطين لحدوث المنافسة :

(i)

(ii)

ج- كيف اكتشف علماء البيئة وجودها في الطبيعة ؟

(i) عن طريق (ii) عن طريق

د- تخضع هذه المنافسة لقانون بيئي معروف . اذكره وعرفه .

٤- لماذا تعيق التربة الغدقة تنفس الجذور ؟

(i)

(ii)